

2012 年北京市高考数学试卷（文科）

参考答案与试题解析

一、选择题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分，在每小题给出的四个选项中，选出符合题目要求的一项.

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x+2 > 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid (x+1)(x-3) > 0\}$, 则 $A \cap B =$ ()

A. $(-\infty, -1)$ B. $(-1, -\frac{2}{3})$ C. $(-\frac{2}{3}, 3)$ D. $(3, +\infty)$

【考点】1E: 交集及其运算; 73: 一元二次不等式及其应用.

【专题】5J: 集合.

【分析】求出集合 B, 然后直接求解 $A \cap B$.

【解答】解: 因为 $B = \{x \in \mathbb{R} \mid (x+1)(x-3) > 0\} = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$,

又集合 $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x+2 > 0\} = \{x \mid x > -\frac{2}{3}\}$,

所以 $A \cap B = \{x \mid x > -\frac{2}{3}\} \cap \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 3\} = \{x \mid x > 3\}$,

故选: D.

【点评】本题考查一元二次不等式的解法, 交集及其运算, 考查计算能力.

2. (5 分) 在复平面内, 复数 $\frac{10i}{3+i}$ 对应的点的坐标为 ()

A. $(1, 3)$ B. $(3, 1)$ C. $(-1, 3)$ D. $(3, -1)$

【考点】A4: 复数的代数表示法及其几何意义; A5: 复数的运算.

【专题】5N: 数系的扩充和复数.

【分析】由 $\frac{10i}{3+i} = \frac{10i(3-i)}{(3+i)(3-i)} = 1+3i$, 能求出在复平面内, 复数 $\frac{10i}{3+i}$ 对应的点的坐标.

【解答】解: $\because \frac{10i}{3+i} = \frac{10i(3-i)}{(3+i)(3-i)}$
 $= \frac{30i+10}{10} = 1+3i$,

∴在复平面内，复数 $\frac{10i}{3+i}$ 对应的点的坐标为（1，3），

故选：A.

【点评】 本题考查复数的代数形式的乘积运算，是基础题．解题时要认真审题，注意复数的几何意义的求法．

3.（5分）设不等式组 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$ ，表示的平面区域为D，在区域D内随机取一个

点，则此点到坐标原点的距离大于2的概率是（　　）

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi-2}{2}$

C. $\frac{\pi}{6}$

D. $\frac{4-\pi}{4}$

【考点】 7B：二元一次不等式（组）与平面区域；CF：几何概型．

【专题】 5I：概率与统计．

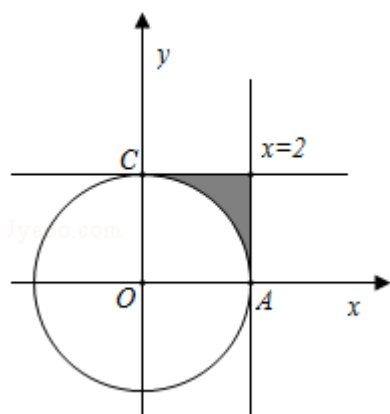
【分析】 本题属于几何概型，利用“测度”求概率，本例的测度即为区域的面积，故只要求出题中两个区域：由不等式组表示的区域 和到原点的距离大于2的点构成的区域的面积后再求它们的比值即可．

【解答】 解：其构成的区域D如图所示的边长为2的正方形，面积为 $S_1=4$ ，满足到原点的距离大于2所表示的平面区域是以原点为圆心，以2为半径的圆外部，

$$\text{面积为 } S_2 = 4 - \frac{\pi \times 2^2}{4} = 4 - \pi,$$

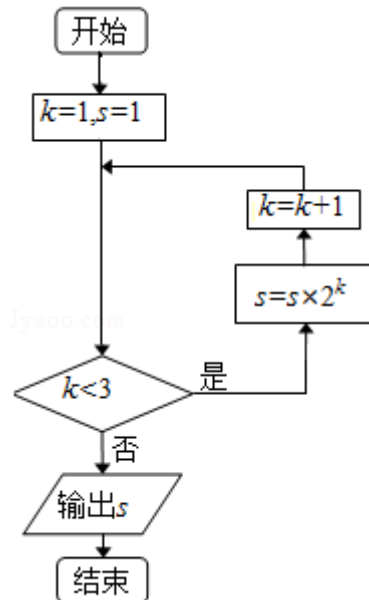
∴在区域D内随机取一个点，则此点到坐标原点的距离大于2的概率 $P = \frac{4-\pi}{4}$

故选：D.



【点评】 本题考查几何概型，几何概型的概率的值是通过长度、面积、和体积、的比值得到，本题是通过两个图形的面积之比得到概率的值.

4. (5 分) 执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为 ()



- A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

【考点】 EF： 程序框图.

【专题】 5K： 算法和程序框图.

【分析】 列出循环过程中 S 与 K 的数值，不满足判断框的条件即可结束循环.

【解答】 解： 第 1 次判断后 $S=1$ ， $k=1$ ，

第 2 次判断后 $S=2$ ， $k=2$ ，

第 3 次判断后 $S=8$ ， $k=3$ ，

第 4 次判断后 $3 < 3$ ， 不满足判断框的条件， 结束循环， 输出结果： 8.

故选： C.

【点评】 本题考查循环框图的应用， 注意判断框的条件的应用， 考查计算能力.

5. (5 分) 函数 $f(x) = x^{\frac{1}{2}} - (\frac{1}{2})^x$ 的零点个数为 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【考点】53：函数的零点与方程根的关系.

【专题】51：函数的性质及应用.

【分析】先判断函数的单调性，由于在定义域上两个增函数的和仍为增函数，故

函数 $f(x)$ 为单调增函数，而 $f(0) < 0$, $f(\frac{1}{2}) > 0$

由零点存在性定理可判断此函数仅有一个零点

【解答】解：函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, +\infty)$

$\because y = \frac{1}{x^2}$ 在定义域上为增函数， $y = -(\frac{1}{2})^x$ 在定义域上为增函数

$\therefore$ 函数 $f(x) = \frac{1}{x^2} - (\frac{1}{2})^x$ 在定义域上为增函数

而 $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = \frac{1}{2} > 0$

故函数 $f(x) = \frac{1}{x^2} - (\frac{1}{2})^x$ 的零点个数为 1 个

故选：B.

【点评】本题主要考查了函数零点的判断方法，零点存在性定理的意义和运用，函数单调性的判断和意义，属基础题

6. (5 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列，下面结论中正确的是 ()

A. $a_1 + a_3 \geq 2a_2$

B. $a_1^2 + a_3^2 \geq 2a_2^2$

C. 若 $a_1 = a_3$ ，则 $a_1 = a_2$

D. 若 $a_3 > a_1$ ，则 $a_4 > a_2$

【考点】87：等比数列的性质.

【专题】54：等差数列与等比数列.

【分析】 $a_1 + a_3 = \frac{a_2}{q} + a_2 q$ ，当且仅当 a_2, q 同为正时， $a_1 + a_3 \geq 2a_2$ 成立；

$a_1^2 + a_3^2 = (\frac{a_2}{q})^2 + (a_2 q)^2 \geq 2a_2^2$ ，所以 $a_1^2 + a_3^2 \geq 2a_2^2$ ；若 $a_1 = a_3$ ，则 $a_1 = a_1 q^2$ ，

从而可知 $a_1 = a_2$ 或 $a_1 = -a_2$ ；若 $a_3 > a_1$ ，则 $a_1 q^2 > a_1$ ，而 $a_4 - a_2 = a_1 q (q^2 - 1)$ ，

其正负由 q 的符号确定，故可得结论.

【解答】解：设等比数列的公比为 q ，则 $a_1 + a_3 = \frac{a_2}{q} + a_2 q$ ，当且仅当 a_2, q 同为

正时， $a_1 + a_3 \geq 2a_2$ 成立，故 A 不正确；

$$a_1^2 + a_3^2 = \left(\frac{a_2}{q}\right)^2 + (a_2 q)^2 \geq 2a_2^2, \therefore a_1^2 + a_3^2 \geq 2a_2^2, \text{ 故 B 正确；}$$

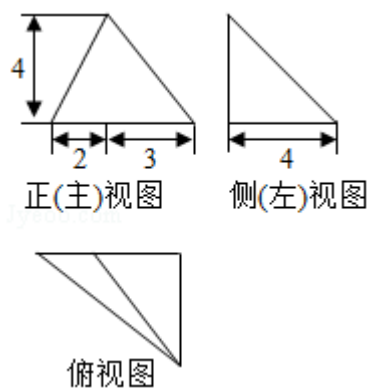
若 $a_1 = a_3$ ，则 $a_1 = a_1 q^2$ ， $\therefore q^2 = 1$ ， $\therefore q = \pm 1$ ， $\therefore a_1 = a_2$ 或 $a_1 = -a_2$ ，故 C 不正确；

若 $a_3 > a_1$ ，则 $a_1 q^2 > a_1$ ， $\therefore a_4 - a_2 = a_1 q (q^2 - 1)$ ，其正负由 q 的符号确定，故 D 不正确

故选：B.

【点评】本题主要考查了等比数列的性质．属基础题．

7. (5 分) 某三棱锥的三视图如图所示，该三棱锥的表面积是 ()



- A. $28 + 6\sqrt{5}$ B. $30 + 6\sqrt{5}$ C. $56 + 12\sqrt{5}$ D. $60 + 12\sqrt{5}$

【考点】L1：由三视图求面积、体积．

【专题】5Q：立体几何．

【分析】通过三视图复原的几何体的形状，利用三视图的数据求出几何体的表面积即可．

【解答】解：三视图复原的几何体是底面为直角边长为 4 和 5 的三角形，一个侧面垂直底面的等腰三角形，高为 4，底边长为 5，如图，

$$\text{所以 } S_{\text{底}} = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 = 10,$$

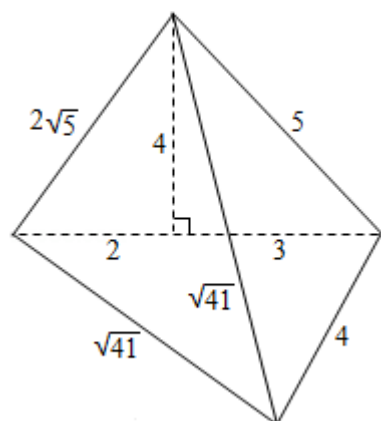
$$S_{\text{后}} = \frac{1}{2} \times 5 \times 4 = 10,$$

$$S_{\text{右}} = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 = 10,$$

$$S_{\text{左}} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \sqrt{(\sqrt{41})^2 - (\sqrt{5})^2} = 6\sqrt{5}.$$

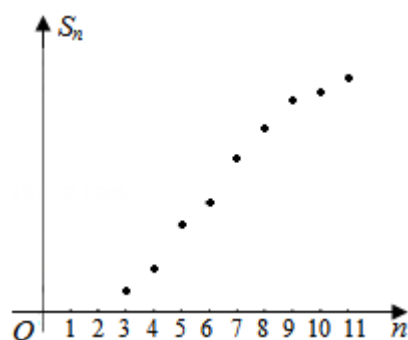
几何体的表面积为： $S = S_{\text{底}} + S_{\text{后}} + S_{\text{右}} + S_{\text{左}} = 30 + 6\sqrt{5}$.

故选：B.



【点评】 本题考查三视图与几何体的关系，注意表面积的法，考查空间想象能力计算能力.

8. (5 分) 某棵果树前 n 年的总产量 S_n 与 n 之间的关系如图所示. 从目前记录的结果看, 前 m 年的年平均产量最高, 则 m 的值为 ()



A. 5

B. 7

C. 9

D. 11

【考点】 38: 函数的表示方法; 3A: 函数的图象与图象的变换.

【专题】 51: 函数的性质及应用.

【分析】 由已知中图象表示某棵果树前 n 年的总产量 S 与 n 之间的关系, 可分析出平均产量的几何意义为原点与该点连线的斜率, 结合图象可得答案.

【解答】 解: 若果树前 n 年的总产量 S 与 n 在图中对应 $P(S, n)$ 点
则前 n 年的年平均产量即为直线 OP 的斜率

由图易得当 $n=9$ 时，直线 OP 的斜率最大

即前 9 年的年平均产量最高，

故选：C.

【点评】本题以函数的图象与图象变化为载体考查了斜率的几何意义，其中正确分析出平均产量的几何意义是解答本题的关键.

二、填空题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.

9. (5 分) 直线 $y=x$ 被圆 $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ 截得的弦长为 $2\sqrt{2}$.

【考点】J8: 直线与圆相交的性质.

【专题】5B: 直线与圆.

【分析】确定圆的圆心坐标与半径，求得圆心到直线 $y=x$ 的距离，利用垂径定理构造直角三角形，即可求得弦长.

【解答】解：圆 $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ 的圆心坐标为 $(0, 2)$ ，半径为 2

$\therefore$ 圆心到直线 $y=x$ 的距离为 $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

$\therefore$ 直线 $y=x$ 被圆 $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ 截得的弦长为 $2\sqrt{4-2} = 2\sqrt{2}$

故答案为： $2\sqrt{2}$

【点评】本题考查直线与圆相交，考查圆的弦长，解题的关键是求得圆心到直线 $y=x$ 的距离，利用垂径定理构造直角三角形求得弦长.

10. (5 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列， S_n 为其前 n 项和，若 $a_1 = \frac{1}{2}$ ， $S_2 = a_3$ ，则 $a_2 =$

1 ， $S_n =$ $-\frac{1}{4}n(n+1)$.

【考点】84: 等差数列的通项公式；85: 等差数列的前 n 项和.

【专题】54: 等差数列与等比数列.

【分析】根据等差数列的性质可求出公差，从而可求出第二项，以及等差数列的前 n 项和.

【解答】解：根据 $\{a_n\}$ 为等差数列， $S_2 = a_1 + a_2 = a_3 = \frac{1}{2} + a_2$ ；

$$\therefore d = a_3 - a_2 = \frac{1}{2}$$

$$\therefore a_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$S_n = \frac{1}{2}n + \frac{n(n-1)}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}n(n+1)$$

故答案为：1, $\frac{1}{4}n(n+1)$

【点评】 本题主要考查了等差数列的前 n 项和，以及等差数列的通项公式，属于容易题.

11. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a=3$, $b=\sqrt{3}$, $\angle A = \frac{\pi}{3}$, 则 $\angle C$ 的大小为 $\frac{\pi}{2}$.

【考点】 HP: 正弦定理.

【专题】 58: 解三角形.

【分析】 利用正弦定理 $\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B}$, 可求得 $\angle B$, 从而可得 $\angle C$ 的大小.

【解答】 解: $\because \triangle ABC$ 中, $a=3$, $b=\sqrt{3}$, $\angle A = \frac{\pi}{3}$,

$$\therefore \text{由正弦定理 } \frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B} \text{ 得: } \frac{3}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sin \angle B},$$

$$\therefore \sin \angle B = \frac{1}{2}. \text{ 又 } b < a,$$

$$\therefore \angle B < \angle A = \frac{\pi}{3}.$$

$$\therefore \angle B = \frac{\pi}{6}.$$

$$\therefore \angle C = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}.$$

故答案为: $\frac{\pi}{2}$.

【点评】 本题考查正弦定理, 求得 $\angle B$ 是关键, 易错点在于忽视“ $\triangle$ 中大边对大角, 小边对小角”结论的应用, 属于基础题.

12. (5 分) 已知函数 $f(x) = \lg x$, 若 $f(ab) = 1$, 则 $f(a^2) + f(b^2) =$ 2.

【考点】4H：对数的运算性质．

【专题】51：函数的性质及应用．

【分析】由函数 $f(x) = \lg x$ ， $f(ab) = \lg(ab) = 1$ ，知 $f(a^2) + f(b^2) = \lg a^2 + \lg b^2 = 2\lg(ab)$ ．由此能求出结果．

【解答】解：∵函数 $f(x) = \lg x$ ， $f(ab) = \lg(ab) = 1$ ，

$$f(a^2) + f(b^2) = \lg a^2 + \lg b^2$$

$$= \lg(ab)^2 = 2\lg(ab) = 2.$$

故答案为：2．

【点评】本题考查对数的运算性质，是基础题．解题时要认真审题，仔细解答．

13. (5 分) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1，点 E 是 AB 边上的动点．则 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CB}$ 的值为 1．

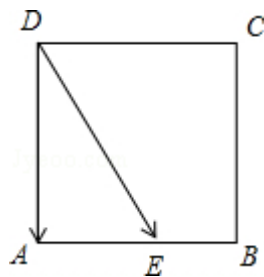
【考点】90：平面向量数量积的性质及其运算．

【专题】5A：平面向量及应用．

【分析】直接利用向量转化，求出数量积即可．

【解答】解：因为 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DA} = |\overrightarrow{DE}| \cdot |\overrightarrow{DA}| \cos \langle \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DA} \rangle = \overrightarrow{DA}^2 = 1$ ．

故答案为：1



【点评】本题考查平面向量数量积的应用，考查计算能力．

14. (5 分) 已知 $f(x) = m(x - 2m)(x + m + 3)$ ， $g(x) = 2^x - 2$ ．若 $\forall x \in \mathbb{R}$ ， $f(x) < 0$ 或 $g(x) < 0$ ，则 m 的取值范围是 $(-4, 0)$ ．

【考点】2E：复合命题及其真假；2H：全称量词和全称命题．

【专题】5L：简易逻辑.

【分析】由于 $g(x) = 2^x - 2 \geq 0$ 时, $x \geq 1$, 根据题意有 $f(x) = m(x - 2m)$

$(x+m+3) < 0$ 在 $x > 1$ 时成立, 根据二次函数的性质可求

【解答】解: $\because g(x) = 2^x - 2$, 当 $x \geq 1$ 时, $g(x) \geq 0$,

又 $\because \forall x \in \mathbb{R}, f(x) < 0$ 或 $g(x) < 0$

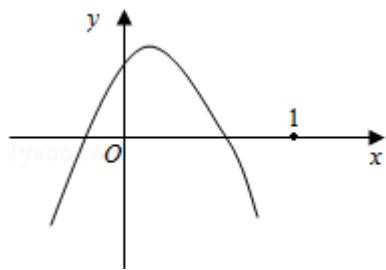
$\therefore$ 此时 $f(x) = m(x - 2m)(x+m+3) < 0$ 在 $x \geq 1$ 时恒成立

则由二次函数的性质可知开口只能向下, 且二次函数与 x 轴交点都在 $(1, 0)$ 的左面

$$\text{则} \begin{cases} m < 0 \\ -m-3 < 1 \\ 2m < 1 \end{cases}$$

$$\therefore -4 < m < 0$$

故答案为: $(-4, 0)$



【点评】本题主要考查了全称命题与特称命题的成立, 指数函数与二次函数性质的应用是解答本题的关键

三、解答题共 6 小题, 共 80 分, 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

15. (13 分) 已知函数 $f(x) = \frac{(\sin x - \cos x) \sin 2x}{\sin x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域及最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

【考点】GL: 三角函数中的恒等变换应用; H4: 正弦函数的定义域和值域;
HM: 复合三角函数的单调性.

【专题】57: 三角函数的图像与性质.

【分析】(1) 由 $\sin x \neq 0$ 可得 $x \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 将 $f(x)$ 化为 $f(x) = \sqrt{2} \sin$

$(2x - \frac{\pi}{4}) - 1$ 即可求其最小正周期;

(2) 由 (1) 得 $f(x) = \sqrt{2}\sin(2x - \frac{\pi}{4}) - 1$, 再由 $2k\pi + \frac{\pi}{2} \leq 2x - \frac{\pi}{4} \leq 2k\pi + \frac{3\pi}{2}$, $x \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 即可求 $f(x)$ 的单调递减区间.

【解答】解: (1) 由 $\sin x \neq 0$ 得 $x \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$),

故求 $f(x)$ 的定义域为 $\{x | x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

$$\because f(x) = \frac{(\sin x - \cos x)\sin 2x}{\sin x}$$

$$= 2\cos x (\sin x - \cos x)$$

$$= \sin 2x - \cos 2x - 1$$

$$= \sqrt{2}\sin(2x - \frac{\pi}{4}) - 1$$

$$\therefore f(x) \text{ 的最小正周期 } T = \frac{2\pi}{2} = \pi.$$

(2) $\because$ 函数 $y = \sin x$ 的单调递减区间为 $[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}]$ ($k \in \mathbb{Z}$)

$\therefore$ 由 $2k\pi + \frac{\pi}{2} \leq 2x - \frac{\pi}{4} \leq 2k\pi + \frac{3\pi}{2}$, $x \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

得 $k\pi + \frac{3\pi}{8} \leq x \leq k\pi + \frac{7\pi}{8}$, ($k \in \mathbb{Z}$)

$\therefore f(x)$ 的单调递减区间为: $[k\pi + \frac{3\pi}{8}, k\pi + \frac{7\pi}{8}]$ ($k \in \mathbb{Z}$)

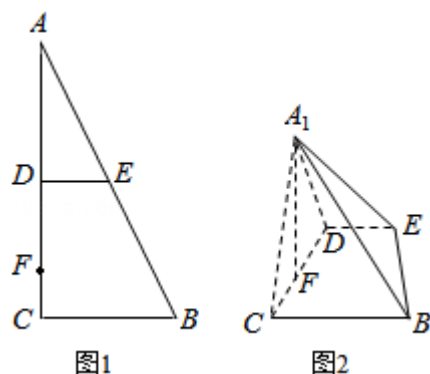
【点评】本题考查三角函数中的恒等变换应用, 着重考查正弦函数的单调性, 注重辅助角公式的考察应用, 求得 $f(x) = \sqrt{2}\sin(2x - \frac{\pi}{4}) - 1$ 是关键, 属于中档题.

16. (14 分) 如图 1, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, D , E 分别为 AC , AB 的中点, 点 F 为线段 CD 上的一点, 将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起到 $\triangle A_1DE$ 的位置, 使 $A_1F \perp CD$, 如图 2.

(1) 求证: $DE \parallel$ 平面 A_1CB ;

(2) 求证: $A_1F \perp BE$;

(3) 线段 A_1B 上是否存在点 Q , 使 $A_1C \perp$ 平面 DEQ ? 说明理由.



【考点】LS：直线与平面平行；LW：直线与平面垂直．

【专题】5F：空间位置关系与距离；5Q：立体几何．

【分析】（1）D，E 分别为 AC，AB 的中点，易证 $DE \parallel$ 平面 A_1CB ；

（2）由题意可证 $DE \perp$ 平面 A_1DC ，从而有 $DE \perp A_1F$ ，又 $A_1F \perp CD$ ，可证 $A_1F \perp$ 平面 BCDE，问题解决；

（3）取 A_1C ， A_1B 的中点 P，Q，则 $PQ \parallel BC$ ，平面 DEQ 即为平面 DEP，由 $DE \perp$ 平面，P 是等腰三角形 DA_1C 底边 A_1C 的中点，可证 $A_1C \perp$ 平面 DEP，从而 $A_1C \perp$ 平面 DEQ．

【解答】解：（1） $\because$ D，E 分别为 AC，AB 的中点，

$\therefore DE \parallel BC$ ，又 $DE \notin$ 平面 A_1CB ，

$\therefore DE \parallel$ 平面 A_1CB ．

（2）由已知得 $AC \perp BC$ 且 $DE \parallel BC$ ，

$\therefore DE \perp AC$ ，

$\therefore DE \perp A_1D$ ，又 $DE \perp CD$ ，

$\therefore DE \perp$ 平面 A_1DC ，而 $A_1F \subset$ 平面 A_1DC ，

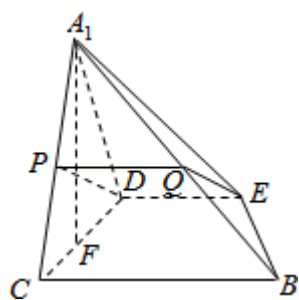
$\therefore DE \perp A_1F$ ，又 $A_1F \perp CD$ ，

$\therefore A_1F \perp$ 平面 BCDE，

$\therefore A_1F \perp BE$ ．

（3）线段 A_1B 上存在点 Q，使 $A_1C \perp$ 平面 DEQ．理由如下：如图，分别取 A_1C ， A_1B 的中点 P，Q，则 $PQ \parallel BC$ ．

$\because DE \parallel BC$,
 $\therefore DE \parallel PQ$.
 $\therefore$ 平面 DEQ 即为平面 DEP .
 由 (II) 知 $DE \perp$ 平面 A_1DC ,
 $\therefore DE \perp A_1C$,
 又 $\because P$ 是等腰三角形 DA_1C 底边 A_1C 的中点,
 $\therefore A_1C \perp DP$,
 $\therefore A_1C \perp$ 平面 DEP , 从而 $A_1C \perp$ 平面 DEQ ,
 故线段 A_1B 上存在点 Q , 使 $A_1C \perp$ 平面 DEQ .



【点评】 本题考查直线与平面平行的判定，直线与平面垂直的判定与性质，考查学生的分析推理证明与逻辑思维能力，综合性强，属于难题.

17. (13 分) 近年来，某市为促进生活垃圾的分类处理，将生活垃圾分为厨余垃圾、可回收物和其他垃圾三类，并分别设置了相应的垃圾箱，为调查居民生活垃圾分类投放情况，先随机抽取了该市三类垃圾箱总计 1000 吨生活垃圾，数据统计如下（单位：吨）；

	“厨余垃圾”箱	“可回收物”箱	“其他垃圾”箱
厨余垃圾	400	100	100
可回收物	30	240	30
其他垃圾	20	20	60

- (1) 试估计厨余垃圾投放正确的概率；
- (2) 试估计生活垃圾投放错误的概率；
- (3) 假设厨余垃圾在“厨余垃圾”箱、“可回收物”箱、“其他垃圾”箱的投放量分别为 a , b , c , 其中 $a > 0$, $a+b+c=600$. 当数据 a , b , c 的方差 s^2 最大时，写出

a, b, c 的值 (结论不要求证明), 并求此时 s^2 的值.

(求: $s^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$, 其中 $\bar{x}$ 为数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数)

【考点】BC: 极差、方差与标准差; CE: 模拟方法估计概率.

【专题】5I: 概率与统计.

【分析】(1) 厨余垃圾 600 吨, 投放到“厨余垃圾”箱 400 吨, 故可求厨余垃圾投放正确的概率;

(2) 生活垃圾投放错误有 $200+60+20+20=300$, 故可求生活垃圾投放错误的概率;

(3) 计算方差可得 $s^2 = \frac{1}{3} [(a-200)^2 + (b-200)^2 + (c-200)^2] = \frac{1}{3} (a^2 + b^2 + c^2 - 120000)$, 因此有当 $a=600, b=0, c=0$ 时, 有 $s^2=80000$.

【解答】解: (1) 由题意可知: 厨余垃圾 600 吨, 投放到“厨余垃圾”箱 400 吨, 故厨余垃圾投放正确的概率为 $\frac{400}{600} = \frac{2}{3}$;

(2) 由题意可知: 生活垃圾投放错误有 $200+60+20+20=300$, 故生活垃圾投放错误的概率为 $\frac{300}{1000} = \frac{3}{10}$;

(3) 由题意可知: $\because a+b+c=600, \therefore a, b, c$ 的平均数为 200

$$\therefore s^2 = \frac{1}{3} [(a-200)^2 + (b-200)^2 + (c-200)^2] = \frac{1}{3} (a^2 + b^2 + c^2 - 120000),$$

$\because (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac \geq a^2 + b^2 + c^2$, 因此有当 $a=600, b=0, c=0$ 时, 有 $s^2=80000$.

【点评】本题考查概率知识的运用, 考查学生的阅读能力, 属于中档题.

18. (13 分) 已知函数 $f(x) = ax^2 + 1$ ($a > 0$), $g(x) = x^3 + bx$.

(1) 若曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 在它们的交点 $(1, c)$ 处有公共切线, 求 a, b 的值;

(2) 当 $a=3, b=-9$ 时, 函数 $f(x) + g(x)$ 在区间 $[k, 2]$ 上的最大值为 28, 求 k 的取值范围.

【考点】6E：利用导数研究函数的最值；6H：利用导数研究曲线上某点切线方程.

【专题】53：导数的综合应用.

【分析】(1) 根据曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 在它们的交点 $(1, c)$ 处具有公共切线，可知切点处的函数值相等，切点处的斜率相等，故可求 a 、 b 的值；
(2) 当 $a=3$ ， $b=-9$ 时，设 $h(x)=f(x)+g(x)=x^3+3x^2-9x+1$ ，求导函数，确定函数的极值点，进而可得 $k \leq -3$ 时，函数 $h(x)$ 在区间 $[k, 2]$ 上的最大值为 $h(-3)=28$ ； $-3 < k < 2$ 时，函数 $h(x)$ 在区间 $[k, 2]$ 上的最大值小于 28，由此可得结论.

【解答】解：(1) $f(x)=ax^2+1$ ($a>0$)，则 $f'(x)=2ax$ ， $k_1=2a$ ，

$g(x)=x^3+bx$ ，则 $g'(x)=3x^2+b$ ， $k_2=3+b$ ，

由 $(1, c)$ 为公共切点，可得： $2a=3+b$ ①

又 $f(1)=a+1$ ， $g(1)=1+b$ ，

$\therefore a+1=1+b$ ，

即 $a=b$ ，代入①式，可得： $a=3$ ， $b=3$.

(2) 当 $a=3$ ， $b=-9$ 时，设 $h(x)=f(x)+g(x)=x^3+3x^2-9x+1$

则 $h'(x)=3x^2+6x-9$ ，

令 $h'(x)=0$ ，

解得： $x_1=-3$ ， $x_2=1$ ；

$\therefore k \leq -3$ 时，函数 $h(x)$ 在 $(-\infty, -3)$ 上单调增，在 $(-3, 1]$ 上单调减，

$(1, 2)$ 上单调增，所以在区间 $[k, 2]$ 上的最大值为 $h(-3)=28$

$-3 < k < 2$ 时，函数 $h(x)$ 在区间 $[k, 2]$ 上的最大值小于 28

所以 k 的取值范围是 $(-\infty, -3]$

【点评】本题考查导数知识的运用，考查导数的几何意义，考查函数的单调性与最值，解题的关键是正确求出导函数.

19. (14 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a>b>0$) 的一个长轴顶点为 $A(2, 0)$ ，

离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，直线 $y=k(x-1)$ 与椭圆 C 交于不同的两点 M, N ，

(I) 求椭圆 C 的方程；

(II) 当 $\triangle AMN$ 的面积为 $\frac{\sqrt{10}}{3}$ 时，求 k 的值.

【考点】K3：椭圆的标准方程；KH：直线与圆锥曲线的综合.

【专题】5D：圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】(I) 根据椭圆一个顶点为 $A(2, 0)$ ，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，可建立方程组，

从而可求椭圆 C 的方程；

(II) 直线 $y=k(x-1)$ 与椭圆 C 联立 $\begin{cases} y=k(x-1) \\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1 \end{cases}$ ，消元可得 $(1+2k^2)$

$x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 4 = 0$ ，从而可求 $|MN|$ ， $A(2, 0)$ 到直线 $y=k(x-1)$ 的距离，利用 $\triangle AMN$ 的面积为 $\frac{\sqrt{10}}{3}$ ，可求 k 的值.

【解答】解：(I) $\because$ 椭圆一个顶点为 $A(2, 0)$ ，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，

$$\therefore \begin{cases} a=2 \\ \frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2} \\ a^2=b^2+c^2 \end{cases}$$

$$\therefore b=\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{椭圆 } C \text{ 的方程为 } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1;$$

(II) 直线 $y=k(x-1)$ 与椭圆 C 联立 $\begin{cases} y=k(x-1) \\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1 \end{cases}$ ，消元可得 $(1+2k^2)$

$$x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 4 = 0$$

$$\text{设 } M(x_1, y_1), N(x_2, y_2), \text{ 则 } x_1+x_2=\frac{4k^2}{1+2k^2}, x_1x_2=\frac{2k^2-4}{1+2k^2}$$

$$\therefore |MN| = \sqrt{1+k^2} \times \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = \frac{2\sqrt{(1+k^2)(4+6k^2)}}{1+2k^2}$$

∵ A (2, 0) 到直线 $y=k(x-1)$ 的距离为 $d=\frac{|k|}{\sqrt{1+k^2}}$

$$\therefore \triangle AMN \text{ 的面积 } S=\frac{1}{2}|MN|d=\frac{|k|\sqrt{4+6k^2}}{1+2k^2}$$

∵ $\triangle AMN$ 的面积为 $\frac{\sqrt{10}}{3}$,

$$\therefore \frac{|k|\sqrt{4+6k^2}}{1+2k^2}=\frac{\sqrt{10}}{3}$$

∴ $k=\pm 1$.

【点评】 本题考查椭圆的标准方程，考查直线与椭圆的位置关系，考查三角形面积的计算，解题的关键是正确求出 $|MN|$.

20. (13 分) 设 A 是如下形式的 2 行 3 列的数表，

a	b	c
d	e	f

满足性质 P: $a, b, c, d, e, f \in [-1, 1]$, 且 $a+b+c+d+e+f=0$.

记 $r_i(A)$ 为 A 的第 i 行各数之和 ($i=1, 2$), $c_j(A)$ 为 A 的第 j 列各数之和 ($j=1, 2, 3$); 记 $k(A)$ 为 $|r_1(A)|, |r_2(A)|, |c_1(A)|, |c_2(A)|, |c_3(A)|$ 中的最小值.

(1) 对如下数表 A, 求 $k(A)$ 的值

1	1	- 0.8
0.1	- 0.3	- 1

(2) 设数表 A 形如

1	1	- 1 - 2d
d	d	- 1

其中 $-1 \leq d \leq 0$. 求 $k(A)$ 的最大值;

(Ⅲ) 对所有满足性质 P 的 2 行 3 列的数表 A, 求 $k(A)$ 的最大值.

【考点】 F5: 演绎推理.

【专题】5M：推理和证明.

【分析】(1) 根据 $r_i(A)$ 为 A 的第 i 行各数之和 ($i=1, 2$), $c_j(A)$ 为 A 的第 j 列各数之和 ($j=1, 2, 3$); 记 $k(A)$ 为 $|r_1(A)|, |r_2(A)|, |c_1(A)|, |c_2(A)|, |c_3(A)|$ 中的最小值可求出所求;

(2) $k(A)$ 的定义可求出 $k(A)=1+d$, 然后根据 d 的取值范围可求出所求;

(III) 任意改变 A 三行次序或列次序, 或把 A 中的每个数换成它的相反数, 所得数表 A^* 仍满足性质 P , 并且 $k(A)=k(A^*)$

因此, 不妨设 $r_1(A) \geq 0, c_1(A) \geq 0, c_2(A) \geq 0$, 然后利用不等式的性质可知 $3k(A) \leq r_1(A) + c_1(A) + c_2(A)$, 从而求出 $k(A)$ 的最大值.

【解答】解: (1) 因为 $r_1(A)=1.2, r_2(A)=-1.2, c_1(A)=1.1, c_2(A)=0.7, c_3(A)=-1.8$,

所以 $k(A)=0.7$

(2) $r_1(A)=1-2d, r_2(A)=-1+2d, c_1(A)=c_2(A)=1+d, c_3(A)=-2-2d$

因为 $-1 \leq d \leq 0$,

所以 $|r_1(A)|=|r_2(A)| \geq 1+d \geq 0, |c_3(A)| \geq 1+d \geq 0$

所以 $k(A)=1+d \leq 1$

当 $d=0$ 时, $k(A)$ 取得最大值 1

(III) 任给满足性质 P 的数表 A (如下所示)

a	b	c
d	e	f

任意改变 A 三行次序或列次序, 或把 A 中的每个数换成它的相反数, 所得数表 A^* 仍满足性质 P , 并且 $k(A)=k(A^*)$

因此, 不妨设 $r_1(A) \geq 0, c_1(A) \geq 0, c_2(A) \geq 0$,

由 $k(A)$ 的定义知, $k(A) \leq r_1(A), k(A) \leq c_1(A), k(A) \leq c_2(A)$,

从而 $3k(A) \leq r_1(A) + c_1(A) + c_2(A) = (a+b+c) + (a+d) + (b+e) = (a+b+c+d+e+f) + (a+b-f) = a+b-f \leq 3$

所以 $k(A) \leq 1$

由（2）可知，存在满足性质 P 的数表 A 使 $k(A) = 1$ ，故 $k(A)$ 的最大值为 1.

【点评】 本题主要考查了进行简单的演绎推理，同时分析问题的能力以及不等式性质的应用，同时考查了转化的思想，属于中档题.